

实验报告

课程: 机器学习	实验名称: 线性回归	日期:
姓名:	学号:	专业班级:

1 实验目的

1. 掌握线性回归算法的实现，学会数据输入/导入的方法和结果可视化的方法。
2. 学习解题设计、通过代码编写与运行实施解题、完成程序正确性的验证。

2 实验内容提要与实验设备

1. 给待解问题设计求解方法和回归模型。
2. 对给定数据集，设计回归公式的求解方法、编写程序实施求解。
3. 实验结果的分析与确认。
4. 实验设备：个人电脑或便携式电脑，并安装 Windows 等操作系统和编程开发环境。

3 实验内容与步骤

3.1 房屋面积-价格关系问题（模仿实例例题求解）

参考课本的实例例题，对表1所示的房屋价格数据，建立线性回归模型描述房屋面积与价格之间的关系。

- 简单写出你的求解设计（例如：采用哪种回归公式、回归公式的具体形式、哪种方法求出回归系数、哪个属性被设置为因变量/自变量）。
- 获得的结果，即写出有回归系数值的线性回归公式（如 $y = 9.9x + 8.8$ ）。
- 程序运行成功的截图（包含源文件名 < 字母 + 学号后 3 位 >、运行光标在程序尾行）。

表 1: 房屋面积-价格关系表

房屋面积 (m^2)	价格 (千元)
100	570
120	610
150	645
200	745
220	798
250	845
300	942
350	1145
400	1370
450	1545
500	1730
600	1880

3.2 身高-体重关系问题（独立求解回归问题）

从给定的身高-体重数据集中发现（学习出）身高与体重之间的关系，即建立某种具体的回归公式表达出身高与体重之间的关系。

15 个样本中身高 x (米) 如表2所示：

表 2: 身高表

0.75	0.85	0.95	1.08	1.12	1.16	1.35	1.51
1.55	1.60	1.63	1.67	1.71	1.78	1.85	

15 个样本中匹配身高的体重 y (公斤) 如表3所示：

表 3: 体重表

10	12	15	17	20	22	35	41
48	50	51	54	59	66	75	

- 写出你的求解设计（例如：采用回归公式的具体形式、如何求出回归系数、哪个属性被设置为因变量/自变量）。
- 编程实现上述设计，全部代码（非图片）写到下面（添加必要的注释说明）。要求：自己编写求解代码，不调用 `LinearRegression()` 等库函数。
- 获得的结果，即写出有回归系数值的线性回归公式（例如 $y = 9.9x + 8.8$ ）。
- 程序运行成功的截图（包含源文件名 < 字母 + 学号后 3 位 >、运行光标在程序尾行）。

4 实验结果讨论

（讨论最终得到的结果是否合理、是否达到题目要求；分析可能的问题例如误差过大或效果不佳，分析产生的原因，探讨可能的解决方法）

5 总结

（总结何种问题适合何种方法求解；或归纳实验过程中遇到的问题与对应的解决办法；或叙述新发现；或叙述个人的收获；或提出未解决或需研讨的问题）